

光滑流形的代数几何本质： 局部赋环空间与切空间同构

微分几何与概形理论桥梁教程

2026 年 3 月 2 日

1 光滑流形与光滑函数层的定义

由于绝大多数流形在拓扑上无法用单一的 $\mathbb{R}^n$ 覆盖（如球面），我们必须用“打补丁（图册）”的方式来定义其上的函数。

定义 1.1 (流形上的光滑函数). 设 M 为赋予了光滑图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 的 n 维拓扑空间，其中 $\phi_\alpha: U_\alpha \xrightarrow{\sim} V_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ 是坐标映射。一个全局连续映射 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为**光滑函数**，当且仅当对于图册中的**任意**坐标卡 (U_α, ϕ_α) ，其复合映射（即拉回到欧氏空间的局部表示）：

$$f \circ \phi_\alpha^{-1}: V_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}$$

是普通多变量微积分意义下的 C^∞ 函数。

定义 1.2 (光滑函数层 $\mathcal{O}_M$). 对于 M 上的任意开集 U ，定义 $\mathcal{O}_M(U) = C^\infty(U, \mathbb{R})$ 为定义在 U 上的所有光滑函数构成的交换环。配合自然的限制映射，这构成了一个层 (Sheaf)，我们称之为 M 的**结构层**。

2 证明：光滑流形是局部赋环空间

在代数几何中，局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 要求结构层在任意一点的茎 (Stalk) 必须是一个**局部环 (Local Ring)**。我们现在证明 $(M, \mathcal{O}_M)$ 完美满足这一条件。

定义 2.1 (茎与芽). 在点 $p \in M$ 处，层 $\mathcal{O}_M$ 的茎记为 $\mathcal{O}_{M,p}$ ，其元素是**函数芽 (Germs)**。一个芽 $[f]_p$ 代表了在 p 点某个开邻域内定义的光滑函数 f 的等价类。

定理 2.1. $\mathcal{O}_{M,p}$ 是一个局部环。即它存在**唯一**的极大理想。

证明. 我们通过构造求值映射来寻找极大理想。定义映射：

$$\text{ev}_p: \mathcal{O}_{M,p} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad [f]_p \mapsto f(p)$$

显然这是一个满的环同态。其核 (Kernel) 为一个理想，记作 $\mathfrak{m}_p$ ：

$$\mathfrak{m}_p = \ker(\text{ev}_p) = \{[f]_p \in \mathcal{O}_{M,p} \mid f(p) = 0\}$$

因为 $\mathcal{O}_{M,p}/\mathfrak{m}_p \cong \mathbb{R}$ ，且 $\mathbb{R}$ 是一个域，所以 $\mathfrak{m}_p$ 必然是一个**极大理想**。

接下来证明它的**唯一性**。在交换环论中，证明一个理想是唯一的极大理想，等价于证明：**环中所有不在该理想内的元素，都是可逆的（即都是单位）**。

假设存在一个芽 $[g]_p \notin \mathfrak{m}_p$ 。根据 $\mathfrak{m}_p$ 的定义，这意味着 $g(p) \neq 0$ 。

由于 g 是连续函数（光滑必然连续），由连续性的局部保号性可知，必然存在 p 点的一个充分小的开邻域 V ，使得在 V 内处处有 $g(x) \neq 0$ 。

因此，在开集 V 上，函数 $h(x) = \frac{1}{g(x)}$ 处处良定义且依然是光滑函数！

这说明函数芽 $[h]_p$ 存在于 $\mathcal{O}_{M,p}$ 中，并且 $[g]_p \cdot [h]_p = [1]_p$ 。

即 $[g]_p$ 在环 $\mathcal{O}_{M,p}$ 中是可逆的！

这就证明了，所有不可逆的元素全都被打包在了 $\mathfrak{m}_p$ 中。因此， $\mathfrak{m}_p$ 是 $\mathcal{O}_{M,p}$ **唯一的极大理想**。光滑流形确实是一个局部赋环空间！ $\square$

3 核心定理：导子切空间与 Zariski 切空间的同构

有了局部赋环空间的结构，我们现在证明微分几何的切空间与代数几何的切空间在数学上是同一个东西。

设 $T_p M$ 为点导子构成的切空间，即 $v \in T_p M$ 满足 $v : \mathcal{O}_{M,p} \rightarrow \mathbb{R}$ 且符合莱布尼茨法则： $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$ 。

设 $T_p X_{Zar}$ 为 Zariski 切空间，定义为 $(\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 。

定理 3.1. 存在自然的向量空间同构： $T_p M \cong (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 。

证明. 步骤 1: 构造正向映射 $\Phi : T_p M \rightarrow (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$

给定一个导子 $v \in T_p M$ 。由于极大理想 $\mathfrak{m}_p \subset \mathcal{O}_{M,p}$ ，我们将 v 限制在 $\mathfrak{m}_p$ 上。此时 v 是一个从 $\mathfrak{m}_p$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射。

对于 $\mathfrak{m}_p$ 中的任意两个元素 f 和 g ，根据定义有 $f(p) = 0$ 且 $g(p) = 0$ 。由莱布尼茨法则得：

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g) = v(f) \cdot 0 + 0 \cdot v(g) = 0$$

这意味着导子 v 作用在理想的平方 $\mathfrak{m}_p^2$ （由所有 fg 形式的元素生成）上统统为 0！

根据线性代数中的商空间泛性质，这个限制映射自然诱导出一个定义在商空间上的线性泛函：

$$\tilde{v} : \mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

我们定义 $\Phi(v) = \tilde{v}$ 。由于 v 是线性的，显然 Φ 也是一个线性映射。

步骤 2: 构造逆映射 $\Psi : (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^* \rightarrow T_p M$

给定一个线性泛函 $L \in (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 。我们需要用它“逆向”组装出一个定义在全环 $\mathcal{O}_{M,p}$ 上的导子。

对于任意函数芽 $f \in \mathcal{O}_{M,p}$ ，它可以被唯一地分解为一个常数项和一个在 p 点为 0 的部分：

$$f = f(p) \cdot 1 + (f - f(p))$$

注意：常数 $f(p)$ 提取后，剩余部分 $(f - f(p))$ 在 p 点取值为 0，因此它必定属于极大理想 $\mathfrak{m}_p$ ！
现在，我们定义一个新算子 $v_L : \mathcal{O}_{M,p} \rightarrow \mathbb{R}$ 如下：

$$v_L(f) := L([f - f(p)] \bmod \mathfrak{m}_p^2)$$

(验证它是否是导子)：

对于乘积 $f \cdot g$ ，我们做恒等变形：

$$fg - f(p)g(p) = (f - f(p))g(p) + f(p)(g - g(p)) + (f - f(p))(g - g(p))$$

上式右侧的第三项是两个 $\mathfrak{m}_p$ 中元素的乘积，因此它属于 $\mathfrak{m}_p^2$ 。

当我们在商空间 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 中看这个等式时，第三项直接消没了（等于 0），只剩下：

$$[fg - f(p)g(p)] \equiv g(p)[f - f(p)] + f(p)[g - g(p)] \pmod{\mathfrak{m}_p^2}$$

将线性泛函 L 作用于两边：

$$v_L(fg) = L([fg - f(p)g(p)]) = g(p)L([f - f(p)]) + f(p)L([g - g(p)]) = v_L(f)g(p) + f(p)v_L(g)$$

它完美满足莱布尼茨法则！因此 v_L 确实是一个合法的导子。定义 $\Psi(L) = v_L$ 。

步骤 3：同构确认

容易验证 $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ 且 $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ 。这两套语言（导子的分析视角与理想商的代数视角）在数学上是绝对、严格同构的。 $\square$